

Apartado 5 · Sistema de control y estabilidad (Routh)

2 puntos (simplificación 1,2 · estabilidad 0,8)

ENUNCIADO

Dado el sistema de control de la Figura 4, se pide:

- Simplifica al máximo el sistema de control (obten su función de transferencia). (1,2 pts.)
- La expresión (2) representa el denominador de la función de transferencia del sistema. Determinar, mediante el método de Routh, si el sistema es estable e indicar el número de polos. (0,8 pts.)

$$s^5 + 2s^4 + 18s^3 + 20s^2 + 46s + 64 = 0 \quad (2)$$

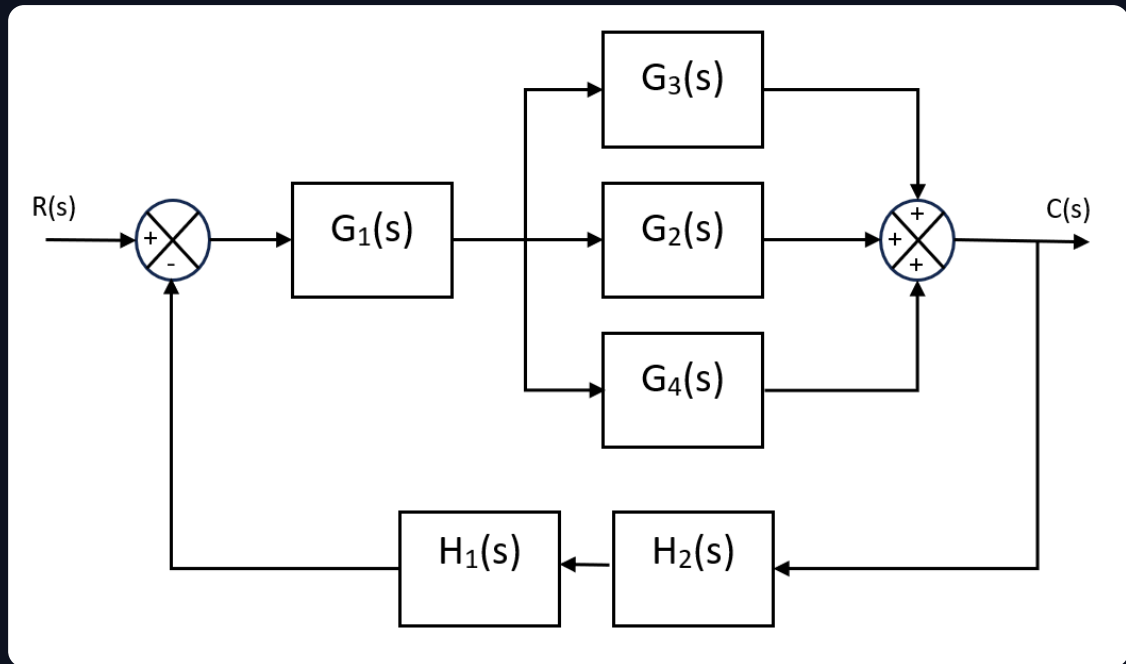


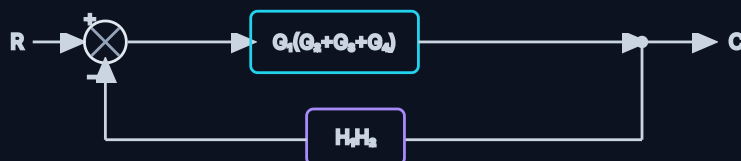
Figura 4. Bloque G_1 seguido de tres bloques en paralelo (G_2 , G_3 , G_4) sumados, con realimentación negativa a través de H_2 y H_1 .

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

Las ramas en **paralelo** se suman ($G_2 + G_3 + G_4$); los bloques de realimentación en serie se multiplican ($H_1 \cdot H_2$); y el **lazo cerrado** con realimentación negativa aplica $\frac{G}{1+GH}$. La estabilidad se estudia con el **criterio de Routh** sobre el denominador.

a) Simplificación del sistema

Los tres bloques reciben la misma entrada (salida de G_1) y sus salidas se suman: van en **paralelo** $\rightarrow G_2 + G_3 + G_4$. La cadena directa es entonces $G_1(G_2 + G_3 + G_4)$. La realimentación en serie es $H_1 H_2$.



Sistema equivalente: un bloque directo con realimentación negativa $H_1 H_2$.

Cerrando el lazo (realimentación negativa) con $\frac{G}{1+GH}$:

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G_1(G_2 + G_3 + G_4)}{1 + G_1(G_2 + G_3 + G_4)H_1H_2}$$

$$C/R = G_1(G_2+G_3+G_4) / [1 + G_1(G_2+G_3+G_4) \cdot H_1H_2]$$

b) Estabilidad por el criterio de Routh

Denominador (grado 5): coeficientes 1, 2, 18, 20, 46, 64. Tabla de Routh:

s^5	1	18	46
s^4	2	20	64
s^3	8	14	0
s^2	16,5	64	
s^1	-17,03	0	
s^0	64		

$$s^3 : \frac{2 \cdot 18 - 1 \cdot 20}{2} = 8, \quad \frac{2 \cdot 46 - 1 \cdot 64}{2} = 14$$

$$s^2 : \frac{8 \cdot 20 - 2 \cdot 14}{8} = 16,5, \quad \frac{8 \cdot 64}{8} = 64; \quad s^1 : \frac{16,5 \cdot 14 - 8 \cdot 64}{16,5} = -17,03; \quad s^0 : 64$$

Primera columna: 1, 2, 8, 16,5, -17,03, 64. Hay **dos cambios de signo** (de 16,5 a -17,03 y de -17,03 a 64).

Sistema INESTABLE · 2 cambios de signo → 2 polos con parte real positiva. El sistema tiene **5 polos** (2 en el semiplano derecho y 3 en el izquierdo).